63

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

«Механика» бөліміне есеп шығару

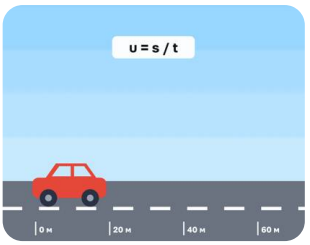
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір есепті динамика арқылы да, энергия арқылы да шешуге болады. Қайсысы тиімді және қашан?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кинематика	**А.** ma = ΣF; айналмалы: M = Iε.
2. Динамика	**Б.** υ = υ₀ + at; s = υ₀t + at²/2.
3. Сақталу заңдары	**В.** Σp = const; E = const.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	ортадағы жарық жылдамдығы	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Теңүдемелі қозғалыстағы жылдамдық:**
   - (A) v = s·t
   - (B) v = at²/2
   - (C) v = v₀ + at
   - (D) v = v₀·at

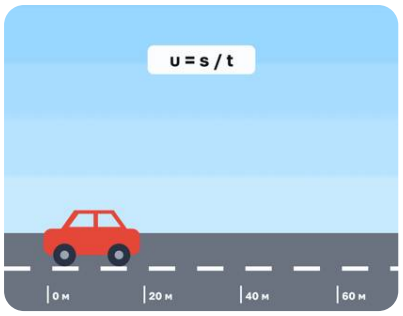
2. **2 кг денеге 10 Н күш әсер етеді. Үдеу:**
   - (A) 5 м/с²
   - (B) 12 м/с²
   - (C) 0,2 м/с²
   - (D) 20 м/с²

3. **Импульстің бірлігі:**
   - (A) Н/с
   - (B) кг·м/с
   - (C) кг·м/с²
   - (D) Дж

4. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 6 Дж
   - (B) 600 Дж
   - (C) 60 Дж
   - (D) 30 Дж

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жоғарыдағы есепті динамика арқылы шеш.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сол есепті энергия әдісімен шешіп, нәтижелерді салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 2 кг шар 5 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 3 кг шарға серпімді соғылды. Соқтығысудан кейінгі жылдамдықтар мен $E_к$-ның берілуін тап.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 Зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Механика бойынша есептер жинағын құрастыру.
- C Олимпиадалық механика есептері.

Мұғалімге: жауаптар

«Механика» бөліміне есеп шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — ортадағы жарық жылдамдығы, м/с; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: $a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha) \approx 4{,}13$ м/с²; $s = 4$ м; $\upsilon \approx 5{,}75$ м/с.

В деңгейі: $mgh - \mu mg\cos\alpha \cdot s = m\upsilon^2/2 \rightarrow \upsilon \approx 5{,}75$ м/с.

С деңгейі: $\upsilon_1' = -1$ м/с; $\upsilon_2' = 4$ м/с; 2-шарға 24 Дж (96%).